

13.05.26

Übungsblatt II Aufgabe 2.1

A2.1 Transformation

$$T = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

a) Eine Transformation ist eine Umrechnung von einem Punkt/mehreren Punkten zwischen zwei oder mehr Koordinaten, welche zueinander verschoben oder/und gedreht sein können. Diese müssen entsprechend umgerechnet werden, damit die Sensoren/base_Link/Räder etc. in ihrem Koordinatensystem korrekte Werte erhalten.

b) Es gibt nur eine Rotationsachse im 2-dimensionalen Raum, nämlich die z-Achse

$$R_z(\gamma) = \begin{pmatrix} \cos(\gamma) & -\sin(\gamma) & 0 \\ \sin(\gamma) & \cos(\gamma) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow i=1, \underbrace{a=\cos(\gamma)=e, d=\sin(\gamma)=-b}_{\text{Rotationskomponenten}}$$

c) Translationskomponenten sind die Diagonalen, also $a=e=i=1$, sowie die wirklichen Additionskomponenten c und f.

d) Für die Rotation/Translation muss die Dimension des Punktes auf die 3. Dimension erweitert werden, er erhält also als Punkt: $(x, y)^T \mapsto (x, y, z)^T$.

Um die Koordinaten später rückzutransformieren, rechnet man: $(x', y', z')^T \mapsto \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}^T$